

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA CNTT



SỐ PHÁCH:.....

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VƯỜN RAU THỦY CANH TRÊN ESP32

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Võ Việt Dũng

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026.

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Khoa học Huế đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, cơ sở vật chất cũng như chương trình đào tạo chất lượng. Đây là nền tảng quan trọng giúp em có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu và vận dụng các kiến thức chuyên ngành trong quá trình thực hiện đề tài.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Việt Dũng** – người đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài **“Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh trên ESP32”**. Những kiến thức chuyên môn cùng sự nhiệt tình và những góp ý quý báu của thầy đã giúp em hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất, đồng thời nâng cao khả năng nghiên cứu và tư duy kỹ thuật của bản thân.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn bè và những người đã luôn đồng hành, hỗ trợ em trong việc tìm kiếm tài liệu, trao đổi kiến thức và đóng góp ý kiến trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự giúp đỡ đó là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành bài tiểu luận này.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất, tuy nhiên do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, bài tiểu luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy để em có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển hơn trong các nghiên cứu sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Huế, .ngày 6 tháng 4 năm 2026

Sinh viên thực hiện

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa
IoT	Internet of Things
LDR	Cảm biến ánh sáng
ADC	Bộ chuyển đổi tương tự - số

DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU

Hình 1.1: Mô hình hệ thống thủy canh cơ bản

Hình 1.2: Mô hình tổng quát hệ thống IoT

Hình 1.3: Sơ đồ chân và cấu trúc ESP32

Hình 1.4: Cảm biến nhiệt độ DS18B20

Hình 1.5: Module cảm biến pH (mô phỏng bằng biến trở)

Hình 1.6: Cảm biến ánh sáng LDR

Hình 1.7: Mô hình thiết bị chấp hành (relay/LED)

Hình 2.2: Sơ đồ kết nối phần cứng hệ thống

Hình 2.3: Lưu đồ hoạt động của hệ thống

Hình 3.1: Sơ đồ mô phỏng hệ thống trên Wokwi

Hình 3.2: Kết quả hiển thị dữ liệu cảm biến trên Telegram

Hình 3.3: Trạng thái thiết bị khi hoạt động tự động

Hình 3.4: Giao diện điều khiển hệ thống qua Telegram

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.....	7
1. Lý do chọn đề tài.....	7
2. Mục tiêu nghiên cứu	7
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	8
4. Phương pháp nghiên cứu.....	9
5. Kết cấu tiểu luận	9
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
1.1. Tổng quan về hệ thống thủy canh	2
1.2. Tổng quan về Internet of Things (IoT)	3
1.3. Vi điều khiển ESP32	4
1.4. Các cảm biến sử dụng trong hệ thống	5
1.5. Thiết bị chấp hành trong hệ thống	8
1.6. Giao tiếp không dây WiFi.....	9
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	10
2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	10
2.1.1. Yêu cầu chức năng.....	10
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	10
2.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống.....	11
2.3. Thiết kế phần cứng.....	12
2.3.1. Thành phần hệ thống.....	12
2.3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng.....	12
2.4. Thiết kế phần mềm.....	13
2.4.1. Cấu trúc chương trình	13
2.4.2. Luồng hoạt động chương trình.....	13
2.5.1. Điều khiển ánh sáng.....	15
2.5.2. Điều khiển nhiệt độ.....	15
2.5.3. Điều khiển pH.....	15
2.5.4. Điều khiển bơm tuần hoàn	16
2.6. Chế độ hoạt động của hệ thống.....	16
2.7. Giao tiếp hệ thống.....	17
2.8. Đánh giá thiết kế	18
Ưu điểm	18
Hạn chế	18
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	19
3.1. Xây dựng phần mềm điều khiển	19
3.3. Demo hoạt động của hệ thống.....	21
3.3.1. Kết quả đọc cảm biến.....	21
3.3.2. Điều khiển thiết bị tự động.....	22
3.3.3. Điều khiển từ xa qua Telegram.....	22
3.3.4. Phản hồi hệ thống.....	23
3.4. Đánh giá thực nghiệm	23
3.4.1. Độ chính xác	23

3.4.2. Độ ổn định.....	24
3.4.3. Khả năng đáp ứng	24
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	25
4.1. Kết luận.....	25
4.2. Hạn chế của đề tài	25
4.3. Hướng phát triển	26
TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại đang hướng đến tự động hóa và tối ưu hóa năng suất, mô hình trồng rau thủy canh ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhờ khả năng kiểm soát môi trường tốt và tiết kiệm tài nguyên. Tuy nhiên, để đảm bảo cây trồng phát triển hiệu quả, việc giám sát các yếu tố như độ pH dung dịch, nhiệt độ nước và cường độ ánh sáng là rất quan trọng.

Phương pháp theo dõi thủ công các thông số này còn tồn tại nhiều hạn chế như:

- Không đảm bảo giám sát liên tục theo thời gian thực
- Phụ thuộc nhiều vào con người
- Khó phát hiện và xử lý kịp thời khi môi trường thay đổi

Với sự phát triển của vi điều khiển và công nghệ IoT, đặc biệt là nền tảng ESP32, việc xây dựng một hệ thống giám sát tự động kết hợp điều khiển từ xa trở nên khả thi và hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc tích hợp với nền tảng như Telegram giúp người dùng có thể theo dõi và điều khiển hệ thống một cách thuận tiện thông qua internet.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đề tài **“Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh trên ESP32”** được lựa chọn nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng:

- Giám sát các thông số môi trường quan trọng trong mô hình thủy canh
- Điều khiển các thiết bị như đèn, bơm, quạt
- Hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa thông qua Telegram

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng hệ thống thu thập và giám sát các thông số môi trường:
 - Độ pH dung dịch
 - Nhiệt độ nước

- Cường độ ánh sáng
- Thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị gồm:
 - Đèn chiếu sáng
 - Bơm tuần hoàn
 - Bơm điều chỉnh pH
 - Quạt làm mát
- Xây dựng cơ chế điều khiển tự động dựa trên ngưỡng môi trường
- Tích hợp chức năng giám sát và điều khiển từ xa thông qua Telegram Bot
- Triển khai mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống giám sát và điều khiển vườn rau thủy canh sử dụng vi điều khiển ESP32, bao gồm:

- Vi điều khiển ESP32
- Cảm biến nhiệt độ nước (DS18B20)
- Cảm biến ánh sáng (LDR)
- Cảm biến pH (mô phỏng qua biến trở)
- Thiết bị chấp hành (relay điều khiển đèn, bơm, quạt)
- Hệ thống giao tiếp không dây (WiFi)
- Ứng dụng giám sát từ xa (Telegram Bot)

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Thiết kế và mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi
- Thu thập dữ liệu cảm biến thực hoặc mô phỏng
- Điều khiển thiết bị thông qua ESP32
- Giao tiếp và điều khiển từ xa thông qua Telegram

Hệ thống chưa tập trung vào:

- Triển khai thực tế quy mô lớn ngoài môi trường

- Tối ưu hóa phần cứng và tiêu thụ năng lượng
- Các giải pháp bảo mật nâng cao cho hệ thống IoT

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, các phương pháp sau được sử dụng:

- **Nghiên cứu tài liệu:**
Tìm hiểu về ESP32, cảm biến môi trường, hệ thống thủy canh và Telegram Bot
- **Thiết kế hệ thống:**
Xây dựng kiến trúc phần cứng và phần mềm
- **Lập trình và mô phỏng:**
Sử dụng PlatformIO, Arduino Framework và Wokwi
- **Thực nghiệm và đánh giá:**
Kiểm tra hoạt động của hệ thống thông qua mô phỏng và giao tiếp Telegram

5. Kết cấu tiểu luận

Nội dung tiểu luận được tổ chức như sau:

- **Phần Mở đầu:**
Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu
- **Chương 1: Cơ sở lý thuyết**
Giới thiệu về IoT, ESP32, cảm biến và hệ thống thủy canh
- **Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống**
Xây dựng kiến trúc hệ thống và thiết kế phần cứng, phần mềm
- **Chương 3: Triển khai và đánh giá hệ thống**
Mô phỏng hệ thống, trình bày kết quả và đánh giá
- **Chương 4: Kết luận và hướng phát triển**
Tổng kết và đề xuất hướng phát triển
- **Tài liệu tham khảo và phụ lục**

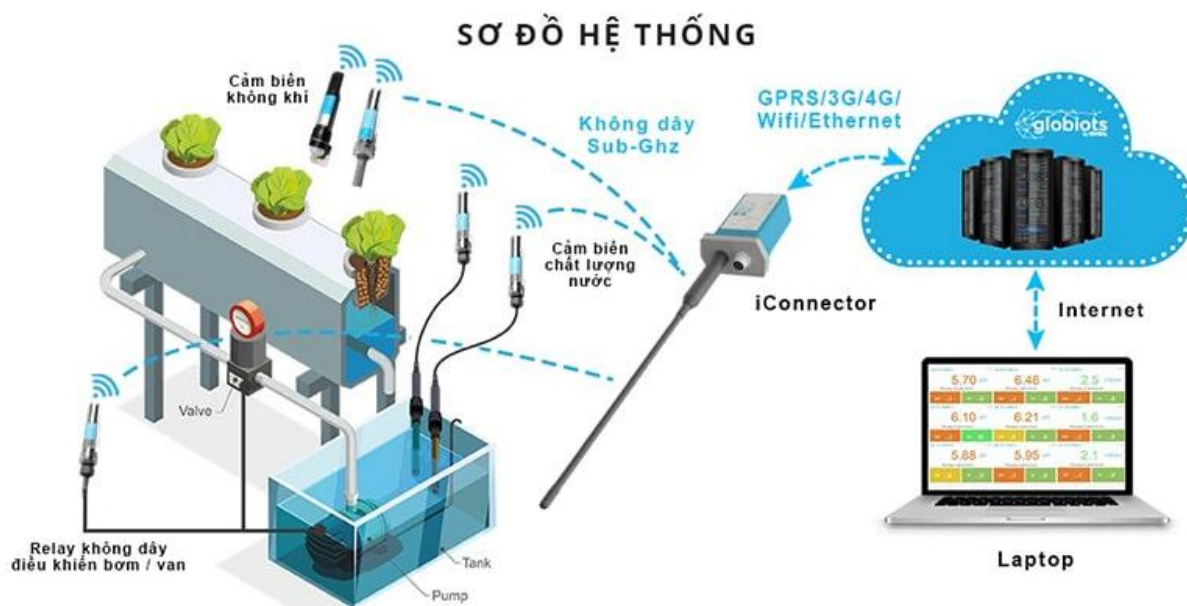
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về hệ thống thủy canh

Thủy canh là phương pháp trồng cây không sử dụng đất, trong đó cây trồng được cung cấp dinh dưỡng thông qua dung dịch hòa tan trong nước. Phương pháp này giúp kiểm soát tốt các yếu tố môi trường, tiết kiệm nước và nâng cao năng suất cây trồng.

Trong hệ thống thủy canh, các thông số như độ pH, nhiệt độ dung dịch và ánh sáng có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cây. Do đó, việc giám sát và điều chỉnh các thông số này là rất cần thiết để đảm bảo cây phát triển ổn định.

Tuy nhiên, việc theo dõi thủ công thường không đảm bảo tính liên tục và độ chính xác cao. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ tự động hóa và IoT vào hệ thống thủy canh là giải pháp hiệu quả.



Hình 1.1: Mô hình hệ thống thủy canh cơ bản

1.2. Tổng quan về Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) là mô hình kết nối các thiết bị vật lý với internet, cho phép thu thập, truyền tải và xử lý dữ liệu một cách tự động.

Một hệ thống IoT điển hình bao gồm các thành phần chính:

- Cảm biến (Sensors): thu thập dữ liệu từ môi trường
- Bộ xử lý (Controller): xử lý dữ liệu và điều khiển
- Kết nối mạng (WiFi, Internet): truyền dữ liệu
- Ứng dụng người dùng: giám sát và điều khiển

Trong đề tài này, IoT được ứng dụng để giám sát môi trường thủy canh và điều khiển thiết bị từ xa thông qua ESP32 và Telegram.



Hình 1.2: Mô hình tổng quát hệ thống IoT

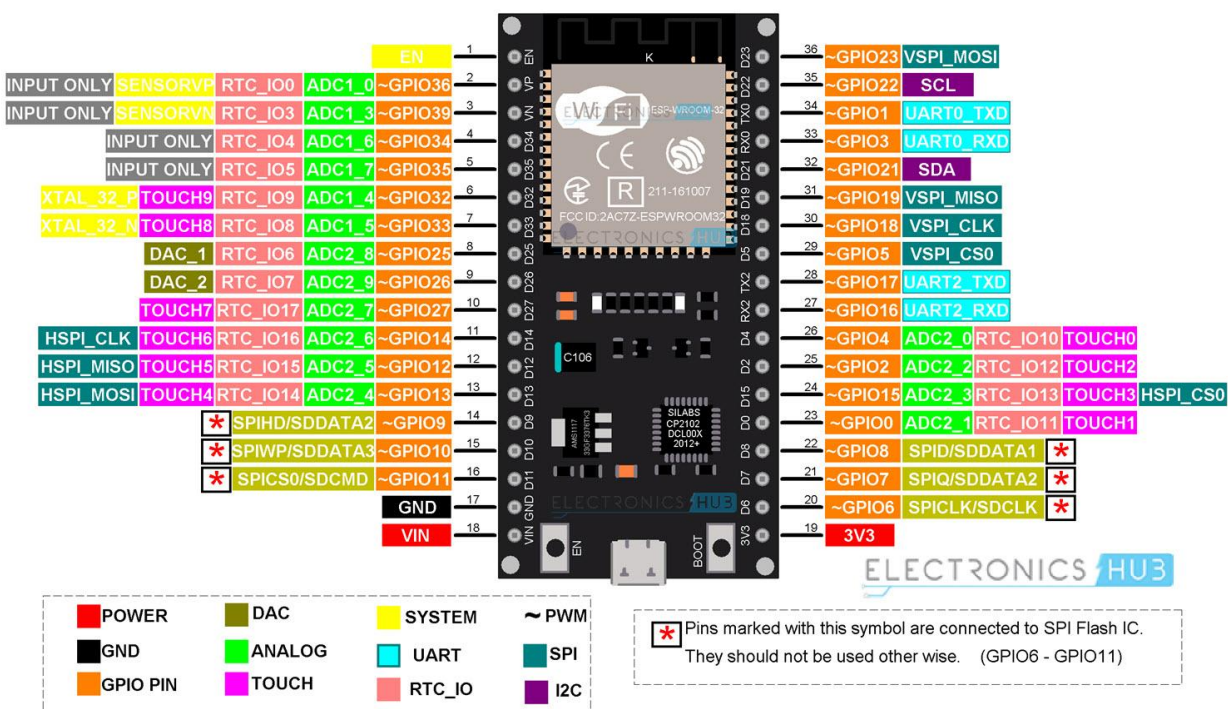
1.3. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT nhờ hiệu năng cao và chi phí thấp.

Một số đặc điểm nổi bật của ESP32:

- Tích hợp WiFi giúp kết nối internet dễ dàng
- Có nhiều chân GPIO hỗ trợ kết nối cảm biến và thiết bị
- Hỗ trợ giao tiếp ADC để đọc tín hiệu analog
- Tiêu thụ điện năng thấp

Trong hệ thống, ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, thực hiện việc thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý và điều khiển các thiết bị như bơm, đèn và quạt.



Hình 1.3: Sơ đồ chân và cấu trúc ESP32

1.4. Các cảm biến sử dụng trong hệ thống

1.4.1. Cảm biến nhiệt độ nước DS18B20

DS18B20 là cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số sử dụng giao thức OneWire, cho phép kết nối nhiều cảm biến trên cùng một dây tín hiệu.

Ưu điểm:

- Độ chính xác cao
- Dễ kết nối với ESP32
- Phù hợp đo nhiệt độ nước trong hệ thống thủy canh



Hình 1.4: Cảm biến nhiệt độ DS18B20

1.4.2. Cảm biến độ pH

Cảm biến pH được sử dụng để đo độ axit hoặc kiềm của dung dịch dinh dưỡng. Trong mô hình mô phỏng, giá trị pH được thay thế bằng biến trở (potentiometer) để tạo tín hiệu analog.

Giá trị pH ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cây, thường nằm trong khoảng tối ưu từ 5.5 đến 6.5.

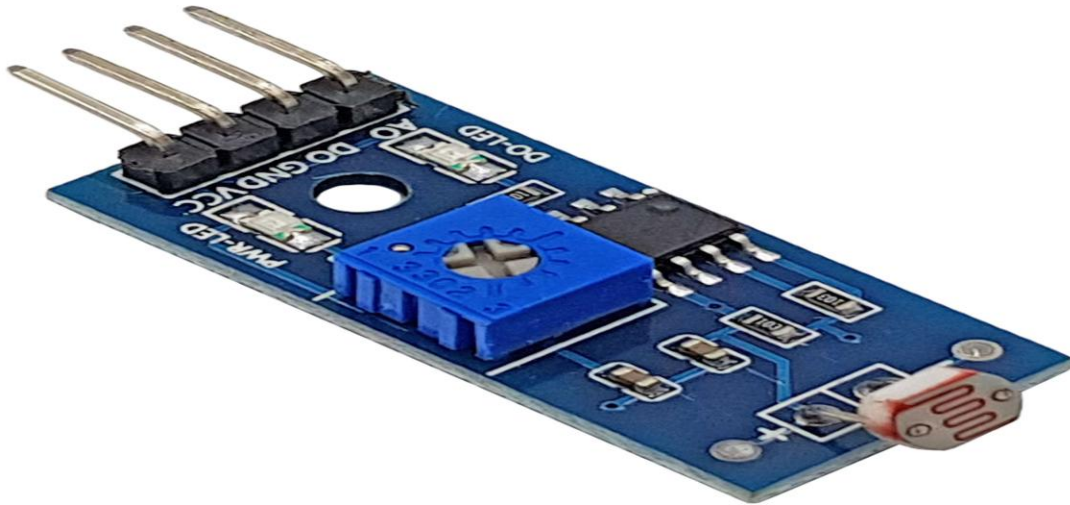


Hình 1.5: Module cảm biến pH (mô phỏng bằng biến trở)

1.4.3. Cảm biến ánh sáng (LDR)

LDR (Light Dependent Resistor) là cảm biến ánh sáng có điện trở thay đổi theo cường độ ánh sáng.

Trong hệ thống, LDR được sử dụng để xác định mức độ ánh sáng, từ đó điều khiển đèn chiếu sáng khi môi trường thiếu ánh sáng.



Hình 1.6: Cảm biến ánh sáng LDR

1.5. Thiết bị chấp hành trong hệ thống

Các thiết bị chấp hành có nhiệm vụ thực hiện các hành động điều khiển dựa trên tín hiệu từ ESP32.

Bao gồm:

- Đèn chiếu sáng: hỗ trợ quang hợp cho cây
- Bơm tuần hoàn: luân chuyển dung dịch dinh dưỡng
- Bơm điều chỉnh pH: điều chỉnh độ pH của dung dịch
- Quạt làm mát: giảm nhiệt độ môi trường

Trong mô phỏng Wokwi, các thiết bị này được thay thế bằng LED để biểu diễn trạng thái hoạt động.



Hình 1.7: Mô hình thiết bị chấp hành (relay/LED)

1.6. Giao tiếp không dây WiFi

WiFi là phương thức kết nối chính giúp ESP32 truyền dữ liệu lên internet.

Trong hệ thống, ESP32 sử dụng WiFi để:

- Gửi dữ liệu cảm biến
- Nhận lệnh điều khiển từ người dùng
- Kết nối với máy chủ Telegram

1.7. Telegram Bot trong hệ thống IoT

Telegram Bot là một ứng dụng cho phép giao tiếp giữa người dùng và hệ thống thông qua tin nhắn.

Trong đề tài, Telegram được sử dụng để:

- Nhận dữ liệu trạng thái hệ thống
- Gửi lệnh điều khiển từ xa
- Hiển thị thông tin môi trường

Một số lệnh cơ bản:

- /status: xem trạng thái hệ thống
- /auto_on: bật chế độ tự động
- /auto_off: tắt chế độ tự động

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh sử dụng ESP32 được xây dựng nhằm đáp ứng các chức năng chính sau:

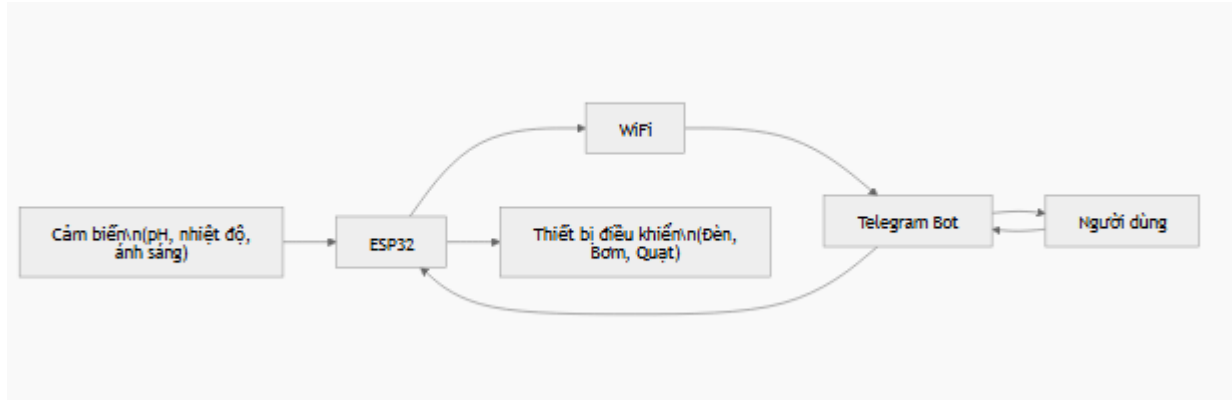
- Thu thập dữ liệu môi trường:
 - Độ pH dung dịch dinh dưỡng
 - Nhiệt độ nước
 - Cường độ ánh sáng
- Giám sát và hiển thị dữ liệu:
 - Gửi thông tin qua Telegram Bot
 - Theo dõi trạng thái hệ thống từ xa
- Điều khiển thiết bị:
 - Đèn chiếu sáng
 - Bơm tuần hoàn
 - Bơm điều chỉnh pH
 - Quạt làm mát
- Hỗ trợ điều khiển từ xa thông qua Telegram:
 - /status, /auto_on, /auto_off
- Tự động hóa hệ thống dựa trên ngưỡng môi trường

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- Hệ thống hoạt động ổn định và liên tục
- Thời gian phản hồi nhanh
- Dễ mở rộng và nâng cấp
- Giao diện thân thiện với người dùng
- Tiết kiệm chi phí và tài nguyên

2.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình IoT với ESP32 là trung tâm xử lý. Dữ liệu từ cảm biến được xử lý và gửi đến người dùng thông qua Telegram.



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống

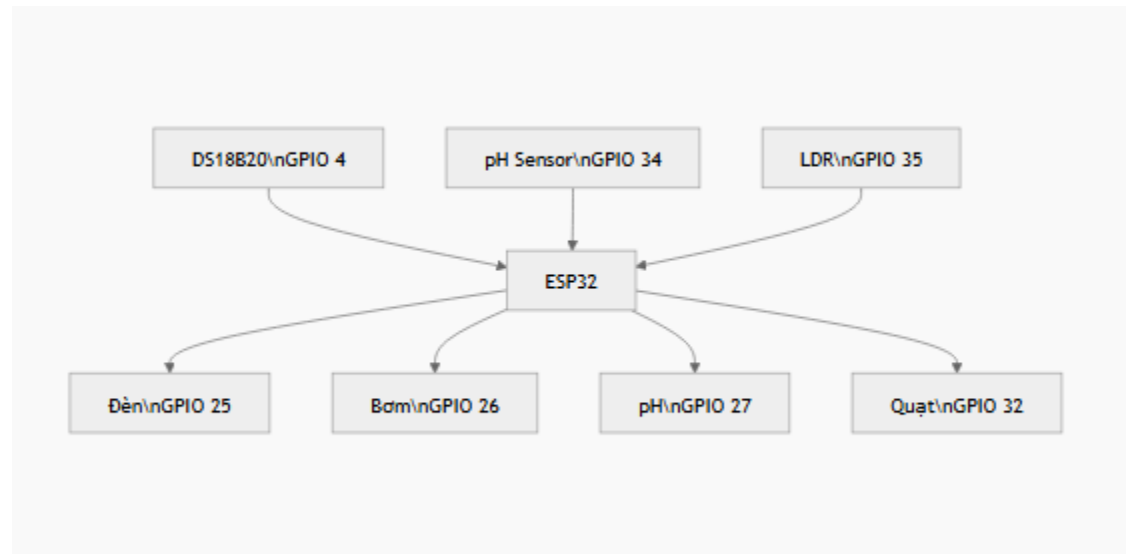
2.3. Thiết kế phần cứng

2.3.1. Thành phần hệ thống

Hệ thống bao gồm các phần tử phần cứng chính:

- ESP32: bộ xử lý trung tâm
- Cảm biến DS18B20: đo nhiệt độ nước
- Cảm biến pH (mô phỏng bằng biến trở)
- Cảm biến ánh sáng LDR
- LED (mô phỏng relay): điều khiển thiết bị

2.3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng



Hình 2.2: Sơ đồ kết nối phần cứng hệ thống

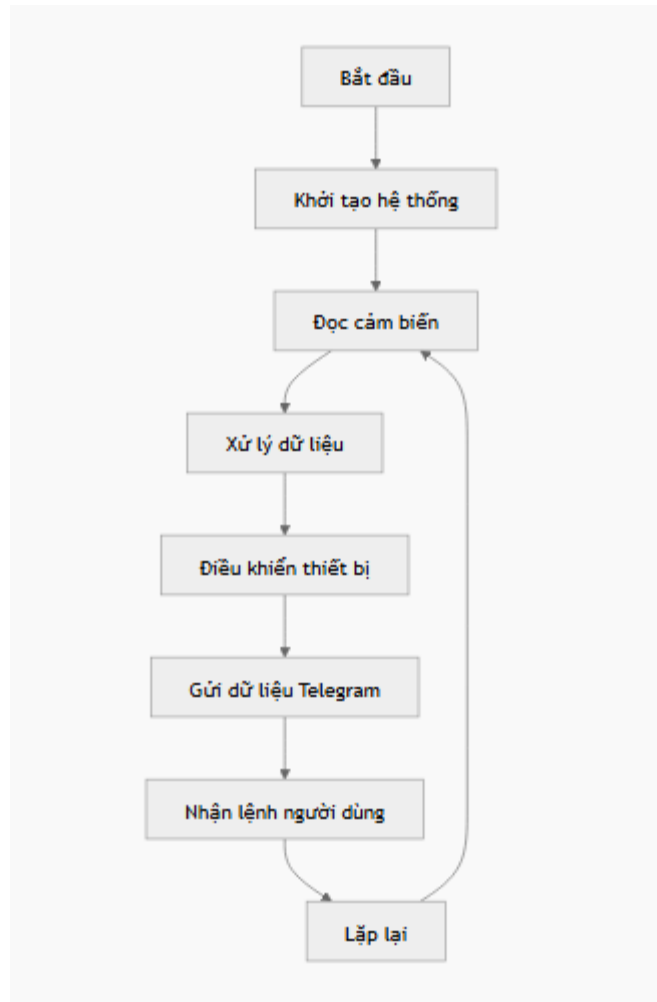
2.4. Thiết kế phần mềm

2.4.1. Cấu trúc chương trình

Chương trình được xây dựng theo mô hình vòng lặp gồm hai phần chính:

- **Hàm setup():**
 - Khởi tạo WiFi
 - Kết nối Telegram
 - Cấu hình chân GPIO
 - Khởi tạo cảm biến
- **Hàm loop():**
 - Đọc dữ liệu cảm biến
 - Xử lý dữ liệu
 - Điều khiển thiết bị
 - Gửi dữ liệu đến Telegram
 - Nhận lệnh điều khiển

2.4.2. Luồng hoạt động chương trình



Hình 2.3: Lưu đồ hoạt động của hệ thống

2.5. Thiết kế thuật toán điều khiển

2.5.1. Điều khiển ánh sáng

Thuật toán điều khiển ánh sáng được xây dựng dựa trên giá trị cường độ ánh sáng thu thập từ cảm biến LDR. Khi hệ thống phát hiện cường độ ánh sáng thấp hơn ngưỡng cài đặt (ví dụ 35%), đèn chiếu sáng sẽ được bật để đảm bảo điều kiện quang hợp cho cây trồng. Ngược lại, khi ánh sáng môi trường đủ mạnh, hệ thống sẽ tự động tắt đèn nhằm tiết kiệm năng lượng.

Cơ chế này giúp duy trì môi trường ánh sáng ổn định, đảm bảo cây phát triển tốt mà không cần sự can thiệp thường xuyên của người dùng.

2.5.2. Điều khiển nhiệt độ

Thuật toán điều khiển nhiệt độ được thiết kế dựa trên dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ nước DS18B20. Khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng cho phép (ví dụ 28°C), hệ thống sẽ kích hoạt quạt làm mát để giảm nhiệt độ môi trường. Khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng thấp hơn (ví dụ 24°C), quạt sẽ được tắt.

Việc sử dụng hai ngưỡng nhiệt độ khác nhau tạo ra một khoảng trễ (hysteresis), giúp hạn chế tình trạng bật/tắt liên tục của quạt, từ đó tăng độ bền thiết bị và đảm bảo hoạt động ổn định.

2.5.3. Điều khiển pH

Độ pH của dung dịch dinh dưỡng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cây. Hệ thống sẽ liên tục theo dõi giá trị pH thông qua cảm biến (hoặc mô phỏng bằng biến trở).

Khi giá trị pH nằm ngoài khoảng tối ưu (thường từ 5.5 đến 6.5), hệ thống sẽ kích hoạt bơm điều chỉnh pH trong một khoảng thời gian ngắn để đưa pH về mức phù hợp. Nếu pH nằm trong khoảng cho phép, hệ thống sẽ không thực hiện điều chỉnh.

Thuật toán này giúp duy trì môi trường dinh dưỡng ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả sinh trưởng của cây trồng.

2.5.4. Điều khiển bơm tuần hoàn

Bơm tuần hoàn có nhiệm vụ luân chuyển dung dịch dinh dưỡng trong hệ thống thủy canh. Thuật toán điều khiển bơm được thiết kế theo chu kỳ thời gian.

Cụ thể, hệ thống sẽ kích hoạt bơm sau mỗi khoảng thời gian nhất định (ví dụ 15 phút), và bơm sẽ hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn (khoảng 30 giây) trước khi tắt.

Cách điều khiển này giúp đảm bảo dung dịch dinh dưỡng luôn được lưu thông đều, tránh hiện tượng lắng đọng, đồng thời tiết kiệm năng lượng và tăng tuổi thọ của bơm.

2.6. Chế độ hoạt động của hệ thống

Hệ thống được thiết kế với hai chế độ hoạt động chính nhằm tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng:

- **Chế độ tự động (AUTO):**

Trong chế độ này, hệ thống tự động điều khiển các thiết bị dựa trên dữ liệu thu thập từ cảm biến và các ngưỡng đã được thiết lập. Người dùng không cần can thiệp trực tiếp, hệ thống sẽ tự vận hành để duy trì điều kiện môi trường tối ưu cho cây trồng.

- **Chế độ thủ công (MANUAL):**

Ở chế độ này, người dùng có thể điều khiển trực tiếp các thiết bị thông qua Telegram. Các thao tác như bật/tắt đèn, bơm hoặc quạt có thể được thực hiện từ xa thông qua các lệnh điều khiển.

Việc kết hợp hai chế độ giúp hệ thống vừa có khả năng tự động hóa cao, vừa đảm bảo tính linh hoạt khi cần can thiệp thủ công.

2.7. Giao tiếp hệ thống

Hệ thống sử dụng nền tảng Telegram Bot để thực hiện giao tiếp giữa người dùng và thiết bị ESP32 thông qua internet.

ESP32 sẽ gửi dữ liệu môi trường như nhiệt độ, độ pH và ánh sáng đến người dùng dưới dạng tin nhắn. Đồng thời, người dùng có thể gửi các lệnh điều khiển từ Telegram để điều khiển hệ thống từ xa.

Một số lệnh cơ bản bao gồm:

- /status: yêu cầu hệ thống gửi thông tin trạng thái hiện tại
- /auto_on: kích hoạt chế độ tự động
- /auto_off: chuyển sang chế độ thủ công

Cơ chế giao tiếp hai chiều này giúp người dùng dễ dàng giám sát và điều khiển hệ thống mọi lúc, mọi nơi, nâng cao hiệu quả quản lý vườn rau thủy canh.

2.8. Đánh giá thiết kế

Ưu điểm

- Kiến trúc đơn giản, dễ triển khai
- Giám sát và điều khiển từ xa tiện lợi
- Có khả năng tự động hóa cao
- Dễ mở rộng thêm chức năng

Hạn chế

- Phụ thuộc vào kết nối internet
- Chưa có lưu trữ dữ liệu lâu dài
- Cảm biến pH chỉ ở mức mô phỏng

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

3.1. Xây dựng phần mềm điều khiển

Hệ thống được xây dựng dựa trên vi điều khiển ESP32 với ngôn ngữ lập trình C/C++ thông qua môi trường Arduino IDE hoặc PlatformIO. Đây là nền tảng phổ biến, hỗ trợ tốt cho các ứng dụng IoT và tích hợp dễ dàng với các thư viện cần thiết.

Trong quá trình phát triển, hệ thống bao gồm các thành phần phần mềm chính:

- Chương trình điều khiển chạy trên ESP32
- Kết nối WiFi để giao tiếp internet
- Telegram Bot để giám sát và điều khiển từ xa

Các thư viện được sử dụng trong chương trình gồm:

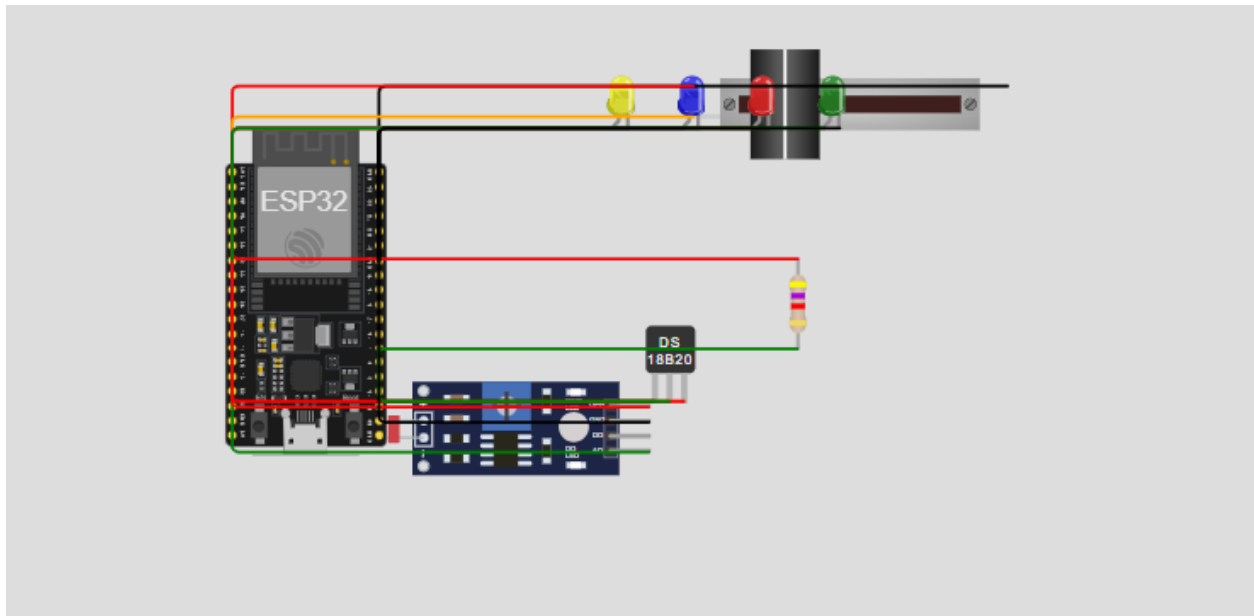
- Thư viện WiFi: dùng để kết nối mạng không dây
- Thư viện UniversalTelegramBot: giao tiếp với Telegram
- Thư viện OneWire và DallasTemperature: đọc dữ liệu cảm biến DS18B20
- Thư viện hỗ trợ ADC: đọc giá trị từ cảm biến pH và LDR

Chương trình được thiết kế theo mô hình vòng lặp, trong đó ESP32 liên tục thực hiện các nhiệm vụ:

- Thu thập dữ liệu từ các cảm biến
- Xử lý và chuyển đổi dữ liệu
- Gửi thông tin đến Telegram
- Nhận lệnh điều khiển từ người dùng
- Điều khiển các thiết bị thông qua GPIO

Chu kỳ cập nhật dữ liệu được thiết lập trong khoảng 2–5 giây, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và phản hồi kịp thời với sự thay đổi của môi trường.

3.2. Sơ đồ mô phỏng hệ thống trên Wokwi



Hình 3.1: Sơ đồ mô phỏng hệ thống trên Wokwi

3.3. Demo hoạt động của hệ thống

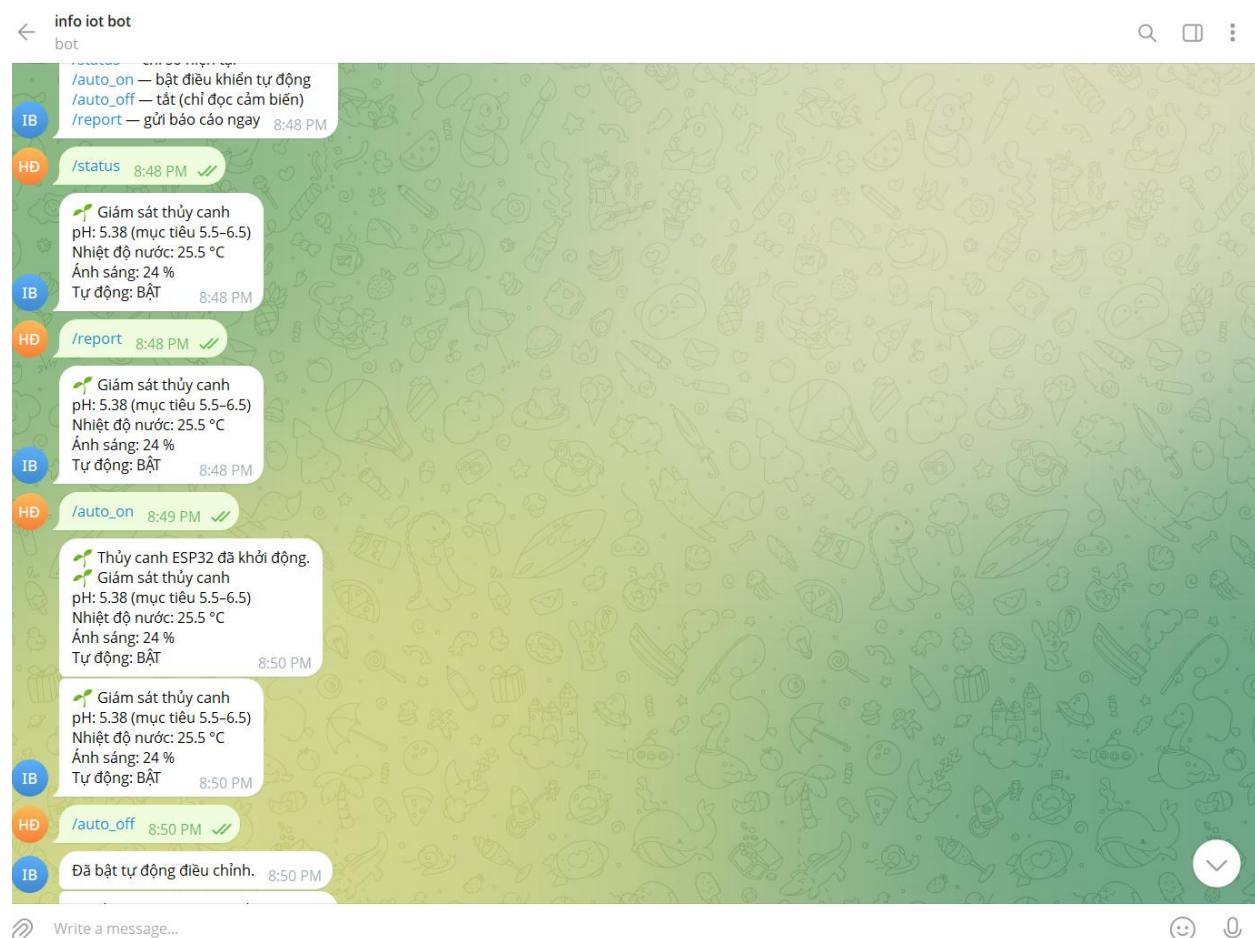
Sau khi hoàn thành lập trình và mô phỏng, hệ thống được kiểm tra hoạt động thông qua Telegram Bot và giao diện mô phỏng.

3.3.1. Kết quả đọc cảm biến

Hệ thống hiển thị các thông số môi trường gồm:

- Nhiệt độ nước (°C)
- Độ pH dung dịch
- Cường độ ánh sáng (%)

Dữ liệu được cập nhật liên tục và gửi về Telegram theo thời gian thực.

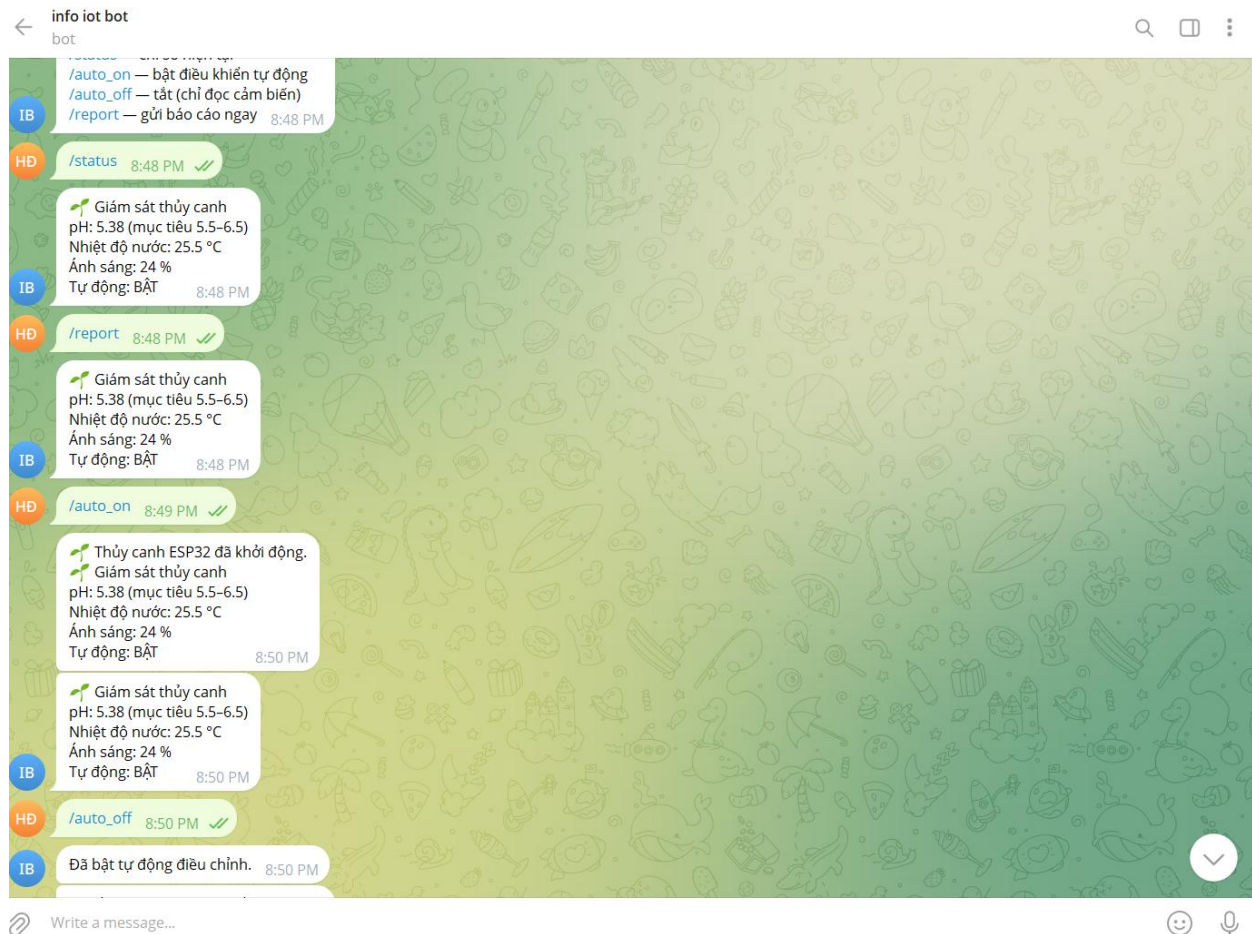


Hình 3.2: Kết quả hiển thị dữ liệu cảm biến trên Telegram

3.3.2. Điều khiển thiết bị tự động

Khi hệ thống hoạt động ở chế độ AUTO:

- Đèn sẽ bật khi ánh sáng yếu
- Quạt hoạt động khi nhiệt độ cao
- Bơm pH kích hoạt khi pH vượt ngưỡng
- Bơm tuần hoàn chạy theo chu kỳ



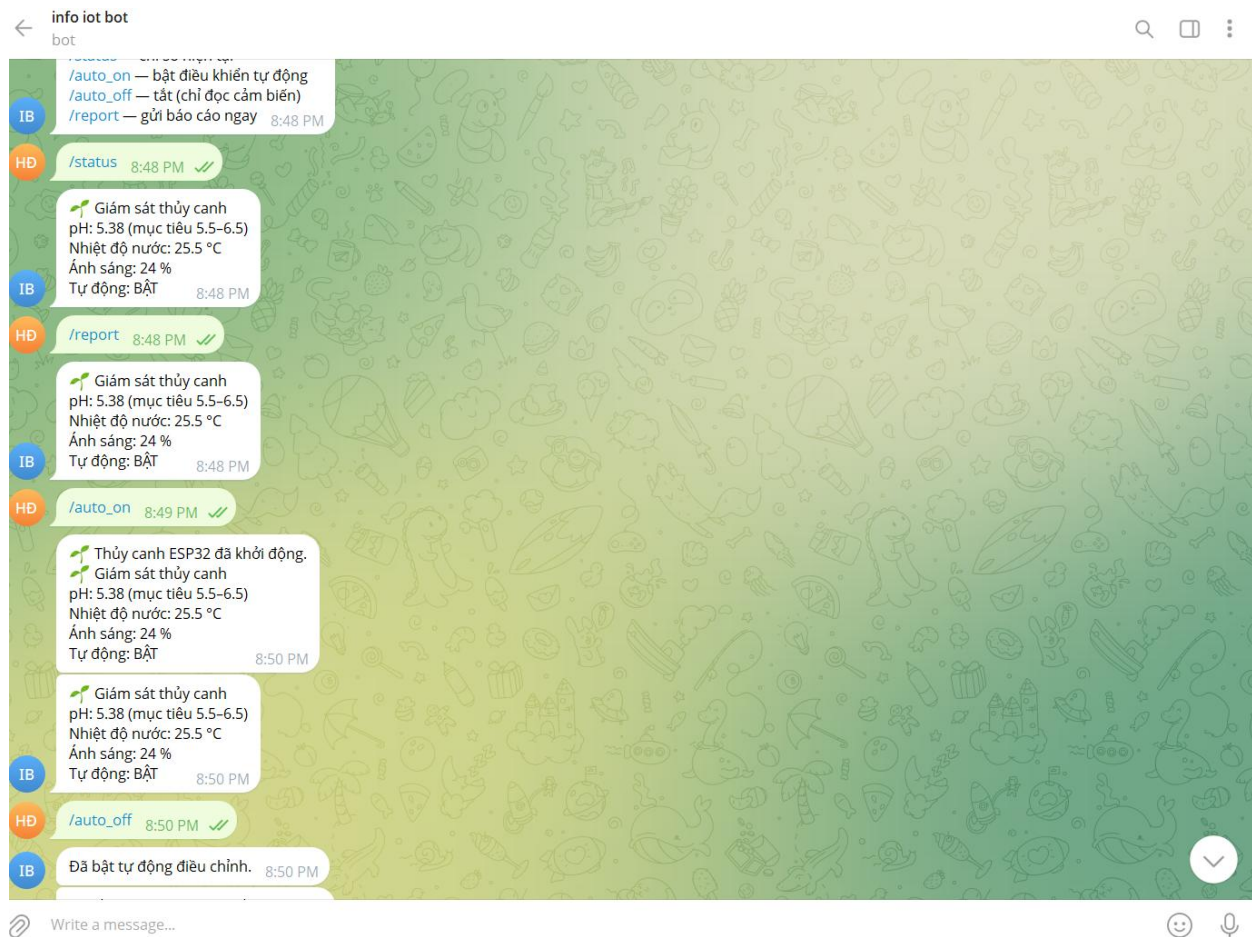
Hình 3.3: Trạng thái thiết bị khi hoạt động tự động

3.3.3. Điều khiển từ xa qua Telegram

Người dùng có thể gửi lệnh điều khiển từ Telegram như:

- /status: xem trạng thái hệ thống
- /auto_on: bật chế độ tự động
- /auto_off: tắt chế độ tự động

Hệ thống sẽ phản hồi ngay lập tức và thực hiện lệnh tương ứng.



Hình 3.4: Giao diện điều khiển hệ thống qua Telegram

3.3.4. Phản hồi hệ thống

Sau khi nhận lệnh, ESP32 sẽ:

- Xử lý lệnh
- Điều khiển thiết bị
- Gửi phản hồi về Telegram

Quá trình này diễn ra nhanh chóng (dưới vài giây), đảm bảo tính thời gian thực của hệ thống.

3.4. Đánh giá thực nghiệm

3.4.1. Độ chính xác

- Nhiệt độ: ổn định và chính xác
- pH: mô phỏng nên mang tính tham khảo
- Ánh sáng: phản hồi tốt

3.4.2. Độ ổn định

- Hệ thống hoạt động liên tục
- Không xảy ra lỗi trong mô phỏng

3.4.3. Khả năng đáp ứng

- Điều khiển gần như tức thời
- Telegram phản hồi nhanh

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Trong khuôn khổ đề tài “**Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh trên ESP32**”, nhóm đã tiến hành nghiên cứu, thiết kế và triển khai thành công một hệ thống giám sát và điều khiển môi trường ở mức mô phỏng.

Hệ thống đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu, cụ thể:

- Xây dựng được hệ thống thu thập dữ liệu môi trường bao gồm nhiệt độ nước, độ pH và cường độ ánh sáng
- Thiết kế cơ chế điều khiển các thiết bị như đèn, bơm và quạt
- Triển khai điều khiển theo hai chế độ: tự động và thủ công
- Tích hợp thành công chức năng giám sát và điều khiển từ xa thông qua Telegram Bot
- Mô phỏng hệ thống hoạt động ổn định trên nền tảng Wokwi

Thông qua quá trình thực hiện, đề tài đã giúp củng cố và vận dụng các kiến thức về vi điều khiển ESP32, cảm biến môi trường, lập trình nhúng và ứng dụng IoT trong nông nghiệp thông minh.

Bên cạnh đó, hệ thống cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tế trong việc hỗ trợ giám sát và chăm sóc cây trồng trong mô hình thủy canh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết kiệm công sức lao động.

4.2. Hạn chế của đề tài

Mặc dù đạt được các kết quả nhất định, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:

- Hệ thống chỉ dừng lại ở mức mô phỏng, chưa triển khai thực tế
- Cảm biến pH chưa sử dụng thiết bị thật nên độ chính xác chưa cao
- Chưa tích hợp chức năng lưu trữ dữ liệu để theo dõi lâu dài

- Phụ thuộc vào kết nối internet khi sử dụng Telegram
- Chưa xây dựng các cơ chế bảo mật cho hệ thống

4.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng theo các hướng sau:

- **Triển khai thực tế:**
Xây dựng hệ thống ngoài môi trường thực với đầy đủ cảm biến và thiết bị
- **Nâng cấp cảm biến:**
Sử dụng cảm biến pH chuyên dụng để tăng độ chính xác
- **Lưu trữ và phân tích dữ liệu:**
Tích hợp cơ sở dữ liệu hoặc nền tảng cloud để lưu trữ và phân tích dữ liệu theo thời gian
- **Phát triển giao diện người dùng:**
Xây dựng ứng dụng web hoặc mobile thay thế Telegram để quản lý trực quan hơn
- **Tối ưu năng lượng:**
Áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện hoặc sử dụng năng lượng tái tạo
- **Tăng cường bảo mật:**
Áp dụng các phương pháp xác thực và mã hóa dữ liệu

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Random Nerd Tutorials, *ESP32 Telegram Bot: Control Outputs and Get Sensor Readings*.

Hướng dẫn xây dựng hệ thống ESP32 kết nối Telegram để giám sát và điều khiển từ xa.

[2] Arduino Documentation, *ESP32 WiFi Library*.

Tài liệu chính thức về cách sử dụng WiFi trên ESP32.

[3] Universal Arduino Telegram Bot Library, *GitHub Documentation*.

Hướng dẫn sử dụng thư viện Telegram Bot trong Arduino/ESP32.

[4] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*.

Tài liệu kỹ thuật chi tiết về vi điều khiển ESP32.

[5] Dallas Semiconductor, *DS18B20 Temperature Sensor Datasheet*.

Tài liệu mô tả cảm biến nhiệt độ DS18B20.

[6] Arduino Documentation, *Analog Input (ADC) Guide*.

Hướng dẫn đọc tín hiệu analog từ cảm biến.

[7] Wokwi Documentation, *ESP32 Simulation Platform*.

Tài liệu hướng dẫn mô phỏng ESP32 trên Wokwi.

[8] Telegram, *Telegram Bot API Documentation*.

Tài liệu chính thức về API của Telegram Bot.

[9] HiveMQ, *MQTT Essentials Guide*.

Giới thiệu tổng quan về giao thức MQTT trong IoT.

[10] EMQX, *Cloud IoT Platform Documentation*.

Hướng dẫn triển khai hệ thống IoT trên nền tảng cloud.

[11] ResearchGate, *IoT-based Smart Hydroponics System*.

Nghiên cứu về hệ thống thủy canh thông minh ứng dụng IoT.

[12] IEEE, *Smart Agriculture using IoT Technologies*.

Nghiên cứu ứng dụng IoT trong nông nghiệp thông minh.

[13] Arduino Forum, *Issues with DS18B20 and ESP32*.

Thảo luận các vấn đề khi sử dụng cảm biến DS18B20.

[14] Instructables, *Hydroponic Monitoring System using ESP32*.
Hướng dẫn xây dựng hệ thống giám sát thủy canh thực tế.